

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Equation du premier degré à deux inconnues

FORME GÉNÉRALE

$$ax + by + c = 0 \quad (a \text{ et } b \text{ non tous les deux nuls})$$

- Une **solution** est un **couple** $(x; y)$ de nombres réels qui vérifie l'égalité. On travaille dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, l'ensemble des couples de nombres réels.
- **Vérifier** qu'un couple est solution : on remplace x et y par les deux nombres et on regarde si l'égalité est vraie.
- **Fabriquer** une solution : on choisit librement une valeur de x et on calcule le y correspondant.
- Une telle équation possède une **infinité** de couples solutions : ce sont les coordonnées de tous les points d'une **droite** du plan. Tous les autres points du plan ne sont pas solutions.

Trouver des couples solutions

Isoler l'une des inconnues, par exemple y , pour obtenir $y = \dots \rightarrow$ choisir une valeur simple de x , de préférence 0 ou 1 $\rightarrow$ calculer le y correspondant $\rightarrow$ écrire le couple **dans l'ordre** $(x; y) \rightarrow$ recommencer avec d'autres valeurs de x . La lettre x n'a rien de spécial : on peut aussi se donner y et calculer x . On choisit l'inconnue qui donne les calculs les plus simples.

Leçon 2 : Résolution d'un système par la méthode algébrique

Un **système de deux équations du premier degré à deux inconnues** est la donnée de deux équations que le couple cherché doit vérifier **en même temps** ; on l'écrit avec une accolade. Une **solution du système** est un couple $(x; y)$ qui vérifie **les deux** équations.

Ranger d'abord les deux équations sous la forme $ax + by = c$: les termes en x , puis en y , puis le nombre seul.

Substitution	Combinaison
Isoler une inconnue dans l'une des équations, puis remplacer cette inconnue par son expression dans l' autre équation, entre parenthèses . Résoudre l'équation à une inconnue obtenue, puis reporter la valeur trouvée dans l'expression isolée.	Multiplier une équation, ou les deux, par des nombres bien choisis pour rendre les coefficients d'une inconnue opposés , puis additionner les deux équations membre à membre : cette inconnue disparaît. Résoudre, puis reporter dans une équation de départ.
Commode quand une inconnue est déjà isolée, ou quand son coefficient vaut 1 ou -1.	Préférable quand aucune inconnue n'est isolée, surtout si les coefficients sont déjà proportionnels.

Les deux méthodes ont le même but : **se ramener à une seule inconnue**. On **vérifie toujours** le couple trouvé dans les **deux** équations d'origine, puis on conclut. Un tel système a en général **un seul** couple solution ; il peut aussi n'en avoir **aucun**, ou en avoir une **infinité**.

Leçon 3 : Résolution graphique d'un système

- Chaque équation du système représente une **droite** du plan.
- La **solution du système** est le **point d'intersection** des deux droites : ses coordonnées vérifient les deux équations.

On met chaque équation sous la **forme réduite** $y = ax + b$, puis on compare les coefficients : on sait d'avance dans quel cas on se trouve.

Formes réduites	Droites	Solutions
$a \neq a'$	sécantes	un seul couple
$a = a'$ et $b \neq b'$	strictement parallèles	aucune : impossible
$a = a'$ et $b = b'$	confondues	une infinité

FINS DE CALCUL A RECONNAITRE

$0 = 7$, égalité **fausse** $\rightarrow$ **aucune solution**

$0 = 0$, égalité **vraie** $\rightarrow$ une **infinité** de solutions

Pour tracer : deux points par droite, en choisissant des abscisses commodes, à la règle et sur un repère gradué avec soin. On lit les coordonnées du point d'intersection, puis on **vérifie ce couple par le calcul** dans les deux équations de départ.

Leçon 4 : Systèmes d'inéquations et résolution graphique

INEQUATION DU PREMIER DEGRE A DEUX INCONNUES

$$ax + by + c > 0 \quad (\text{ou avec } \geq, <, \leq)$$

- L'ensemble de ses solutions est un **demi-plan** de frontière la droite d'équation $ax + by + c = 0$.
- Inégalité **large** ($\leq$ ou $\geq$) : la frontière **appartient** à la solution, on la trace en **trait plein**. Inégalité **stricte** ($<$ ou $>$) : elle n'y appartient pas, on la trace en **pointillés**.
- Pour savoir quel demi-plan convient, il suffit de **tester un seul point** qui n'est pas sur la frontière ; on prend souvent l'**origine**. Si l'inéquation est vraie, le demi-plan solution est celui du point test ; sinon, c'est l'autre. On hachure ce demi-plan.
- La solution d'un **système d'inéquations** est l'**intersection** des demi-plans solutions : la **région commune**, hachurée par toutes les inéquations. On la colorie et on la décrit par une phrase.

Un seul point d'essai suffit parce que l'**expression** $ax + by + c$ garde le **même signe** de chaque côté de la droite : elle ne peut changer de signe qu'en s'annulant, c'est-à-dire **sur la frontière**. Si la frontière passe par l'origine, comme pour $2x - 3y = 0$, choisir un autre point, par exemple $(1; 0)$.

Leçon 5 : Problèmes se ramenant à un système

- **Choisir deux inconnues** et préciser, par une phrase, ce que chacune représente et dans quelle **unité**.
- **Ecarter** les informations inutiles, puis traduire chacun des **deux renseignements** utiles de l'énoncé par une **équation** : on obtient un système.
- Résoudre le système par substitution, par combinaison ou graphiquement.
- **Contrôler la vraisemblance** de la solution : nombres entiers s'il s'agit d'objets, valeurs positives s'il s'agit de prix ou de longueurs.
- **Conclure par une phrase** qui répond à la question posée.

Deux équations, deux comptes différents. Ecris l'unité à côté de chaque équation : « équation des nombres de pièces », « équation des valeurs, en FCFA ». Si les deux équations comptent la même chose, l'une est fausse, ou bien elles sont équivalentes et le système ne donnera rien. Une quantité donnée **par unité**, comme un prix au kilogramme, apparaît comme **coefficient** de l'inconnue, jamais comme inconnue elle-même.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ (1 ; 3) est solution de $2x + y = 5$, donc (3 ; 1) l'est aussi

✓ Un couple s'écrit **dans l'ordre** (x ; y) : le premier nombre est **toujours** la valeur de x. Ici $2 \times 1 + 3 = 5$, vrai, mais $2 \times 3 + 1 = 7$: (3 ; 1) n'est pas solution.

✗ « L'équation a une infinité de solutions, donc n'importe quel couple convient. »

✓ Les couples solutions forment une **famille précise** : les points d'une **droite**. Tous les autres points du plan, et il y en a beaucoup, ne sont pas solutions. La **vérification** reste indispensable.

✗ On tire y de la première équation, puis on reporte cette expression dans cette même équation

✓ En substitution, l'expression se reporte dans l'**autre** équation, entre **parenthèses**. Reportée dans celle dont on l'a tirée, elle donne $0 = 0$: c'est vrai, mais cela n'apprend rien.

✗ $3x + 2y = 8$ et $5x + 2y = 12$: on additionne membre à membre pour éliminer y

✓ L'addition n'élimine une inconnue que si ses coefficients sont **opposés**. Il faut d'abord multiplier la première par -1 : $-3x - 2y = -8$, puis additionner $\rightarrow 2x = 4$. Vérifie ensuite le couple dans les **deux** équations : un couple faux vérifie parfois l'une des deux par hasard.

✗ « Le calcul se termine par $0 = 0$: le système n'a donc pas de solution. »

✓ $0 = 0$ est une égalité **vraie** : les deux équations décrivent la **même droite**, il y a une **infinité** de solutions. C'est $0 = 7$, égalité **fausse**, qui signale deux droites strictement parallèles et **aucune** solution. Ces deux fins de calcul se ressemblent et disent le contraire.

✗ On lit le couple sur un tracé à main levée • « le point d'intersection sort de la feuille, donc pas de solution »

✓ Un tracé imprécis donne un mauvais couple : trace à la règle, gradue soigneusement, et **vérifie toujours par le calcul** le couple lu. Seuls les **coefficients directeurs** décident : si $a \neq a'$, les droites se coupent, même hors de la feuille.

✗ Pour $2x - 3y > 0$, on teste l'origine • pour $x + y \leq 4$, on trace la frontière en pointillés

✓ L'origine est **sur** cette frontière : le test donne 0 et n'apprend rien ; prendre un autre point, par exemple (1 ; 0). Trait **plein** pour $\leq$ et $\geq$, **pointillés** pour $<$ et $>$. Enfin, la solution d'un système d'inéquations n'est pas un couple mais une **région** du plan : on la dessine et on la décrit.

✗ La copie commence directement par le système • réponse : « $x = 12,5$ pièces »

✓ Précise **toujours** ce que désignent les inconnues, avec leur unité : sans cela des points sont perdus, même si le calcul est juste. Contrôle ensuite la **vraisemblance** : un nombre de pièces est entier, un prix n'est pas négatif. Et réponds à la **question posée**, non à celle que tu as su résoudre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Equation du premier degré à deux inconnues** : $ax + by + c = 0$, avec a et b non tous les deux nuls. Une solution est un **couple** (x ; y) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, écrit dans cet ordre.
- Une telle équation a une **infinité** de solutions : les points d'une **droite**. On en fabrique une en choisissant x et en calculant y.
- Une **solution du système** vérifie les **deux** équations à la fois. Ranger d'abord chaque équation en $ax + by = c$.
- Substitution** : isoler une inconnue, la reporter dans l'**autre** équation, entre parenthèses. **Combinaison** : rendre les coefficients d'une inconnue **opposés**, puis additionner membre à membre.
- Trois cas** : droites sécantes $\rightarrow$ un seul couple ; strictement parallèles $\rightarrow$ aucune solution ; confondues $\rightarrow$ une infinité. Sur les formes réduites $y = ax + b$: $a \neq a'$; $a = a'$ et $b \neq b'$; a et b égaux.

- Fin de calcul : $0 = 0$ (vrai) $\rightarrow$ infinité de solutions ; $0 = 7$ (faux) $\rightarrow$ aucune solution.
- Inéquation** $\rightarrow$ **demi-plan** de frontière $ax + by + c = 0$: trait plein pour $\leq$ et $\geq$, pointillés pour $<$ et $>$. On teste **un** point hors frontière, l'origine si elle n'y est pas. Un **système d'inéquations** a pour solution la **région commune**.
- Problème** : nommer les deux inconnues avec leur unité, écarter l'inutile, deux renseignements $\rightarrow$ deux équations, contrôler la vraisemblance, conclure par une phrase. Et **vérifier** le couple trouvé dans les deux équations d'origine.